

c) QUADRATIC FUNCTION:  $\frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c$

A função quadrática geral.

$\frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c$ , é convexa, se e somente se,  
 $Q \succeq 0$ , ou seja,  $Q$  é semidefinida positiva

DEFINIÇÃO DE CONEXIDADE:

uma função  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  é convexa se:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y)$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \theta \in [0, 1]$$

DEFININDO:

$$z = \theta x + (1-\theta)y$$

ENTÃO:

$$f(z) = \frac{1}{2} z^T Q z + b^T z + c$$

EXPANDINDO  $z^T Q z$ :

$$z^T Q z = (\theta x + (1-\theta)y)^T Q (\theta x + (1-\theta)y)$$

EXPANDINDO:

$$= \theta^2 x^T Q x + (1-\theta)^2 y^T Q y + 2\theta(1-\theta)x^T Q y$$

INSERINDO A FUNÇÃO COMPLETA:

$$f(z) = \frac{1}{2} [\theta^2 x^T Q x + (1-\theta)^2 y^T Q y + 2\theta(1-\theta)x^T Q y] + \theta b^T x + (1-\theta)b^T y + c$$

EXPANDINDO O LADO DIREITO

$$\begin{aligned} & \theta f(x) + (1-\theta)f(y) \\ &= \theta \left( \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c \right) + (1-\theta) \left( \frac{1}{2} y^T Q y + b^T y + c \right) \\ &= \frac{1}{2} \theta x^T Q x + \frac{1}{2} (1-\theta) y^T Q y + \theta b^T x + (1-\theta)b^T y + c \end{aligned}$$



SUBTRAINDO OS LADOS (DIFERENÇA)

$$\Delta = f(z) - [\theta f(x) + (1-\theta)f(y)]$$

Após a simplificação

$$\Delta \leq \frac{1}{2} [\theta^2 x^T Q x + (1-\theta)^2 y^T Q y + 2\theta(1-\theta)x^T Q y - \theta x^T Q x - (1-\theta)y^T Q y]$$

Reorganizando:

$$\Delta = -\frac{1}{2} \theta(1-\theta)(x-y)^T Q (x-y)$$

Se  $Q \geq 0$ , então:

$$(x-y)^T Q (x-y) \geq 0$$

Logo:

$$\Delta \leq 0$$

CONCLUSÃO:

$$f(\theta x + (1-\theta)y) \leq \theta f(x) + (1-\theta)f(y),$$

É uma função CONVEXA.